



HANDBUCH PFLANZENKRANKHEITEN

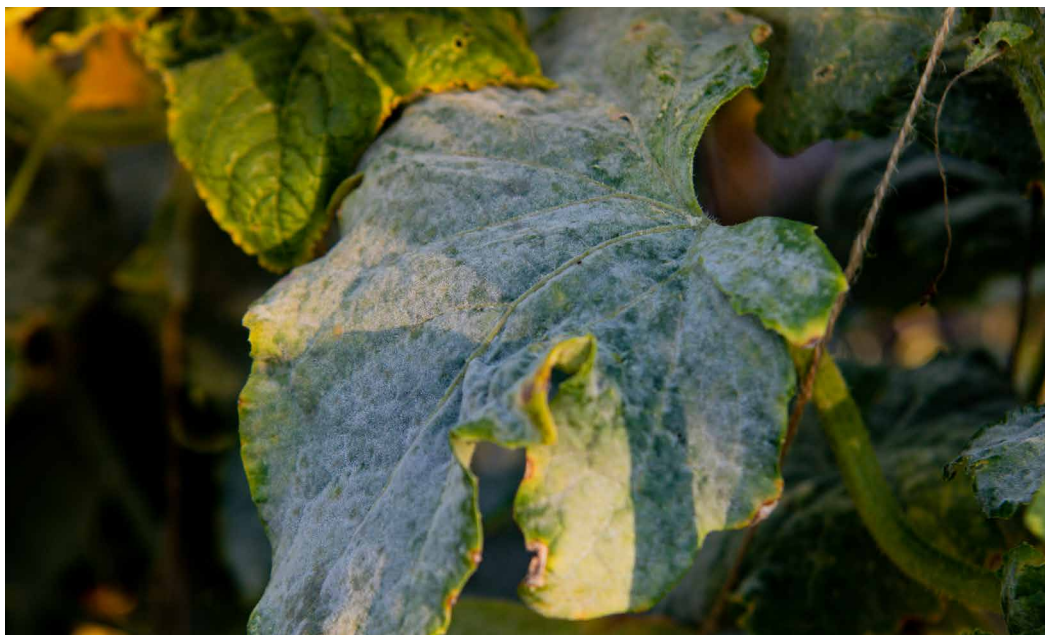
So schlägst du fiesen Krankheiten ein Schnippchen

Inhalt

3	So bleibt dein Garten gesund
3	Was hat mein Gemüse?
6	Der Gemüsekrankheiten-Kompass
7	Kranke Pflanzenteile richtig entsorgen
8	Die kleine Gartenapotheke

Die häufigsten Pflanzenkrankheiten

10	Einleitung
11	Blütenendfäule
13	Dürrfleckenkrankheit
14	Echter Mehltau
16	Falscher Mehltau
17	Grauschimmel
19	Kohlhernie
20	Kraut- und Braunfäule
22	Mosaikfleckenkrankheit
24	Rostpilze



So bleibt dein Garten gesund

Gesunde, kräftige Gemüsepflanzen erfreuen nicht nur das Auge, sondern liefern uns auch die schönsten und gesündesten Früchte, Blätter und Wurzeln. Wenn deine liebevoll herangezogenen Pflanzen unter einer gemeinen Krankheit leiden, ist das natürlich super ärgerlich.

Die gute Nachricht ist: Du kannst eine Menge dafür tun, dass dein Garten gesund bleibt. Denn bei unseren Pflanzen ist das ganz ähnlich wie bei uns – mit der richtigen Ernährung, einem guten Ort zum Leben und ohne unnötigen Stress werden sie viel seltener krank.

Deswegen erfährst du in diesem Handbuch ganz viel darüber, wie du deine Pflanzen vor Krankheiten schützen kannst. Vorsicht ist hier besser als Nachsicht. Krankheiten, die sich einmal eingeschlichen haben, sind nämlich manchmal ganz schön hartnäckig. Da ist es besser, dafür zu sorgen, dass es erst gar nicht so weit kommt.

Ob eine Stärkung durch Pflanzenjauchen, eine dicke Mulchschicht, die richtige Nährstoffversorgung, passende Pflanzabstände oder ausreichende Anbaupausen – du kannst *sooo* viel dafür tun, dass es deinem Gemüse bei dir richtig gut geht.

Vieles davon ist dir in den unterschiedlichen Modulen in diesem Kurs schon begegnet und wird dir bekannt vorkommen. Wenn du dich an mein 3 Phasen Garten-System hältst und viele der Tipps in deinem Garten umsetzt, wirst du ganz automatisch schon für einen gesunden Garten sorgen und die wichtigsten Regeln zur Vorbeugung von Krankheiten einhalten.

Aber auch dann kann es dir natürlich passieren, dass sich die eine oder andere Krankheit in den Garten einschleicht. Manchmal hat man einfach Pech: In einem vergnigten Sommer ist es fast unmöglich, den Pilzkrankheiten zu entgehen. Oder du hast Nachbarn, die ihre Fruchtfolge nicht einhalten, wodurch sich dann im Nachbargarten ein regelrechter Nährboden für Krankheitserreger (und Schädlinge) bildet, die dann zu deinen Beeten herüberwandern können.

Also: Mach dir nichts draus, wenn deine Pflanzen nicht alle in Topform sind. Es ist ganz normal und passiert selbst den erfahrensten Gärtner*innen, dass ab und zu Krankheiten in den Gemüsebeeten auftauchen.

Was hat mein Gemüse?

Krankheiten können von unterschiedlichen Erregern ausgelöst werden. Meistens hast du es mit einem der Big 3 zu tun: Einem Bakterium, einem Virus oder einem Pilz. In den häufigsten Fällen ist es ein Kandidat aus einer dieser drei Erregergruppen, der deine Pflanzen befällt, sie schwächt und so eine Krankheit hervorruft.

Je nachdem, mit wem du es zu tun hast, sind bestimmte Schritte sinnvoll. Denn Pilze, Bakterien und Viren fühlen sich in unterschiedlichen Milieus wohl, sind nicht alle gleich ansteckend und reagieren auch ganz verschieden auf die Maßnahmen, die du zur Bekämpfung der Krankheit ergreifst. Wenn du kränkliche Pflanzen bei dir in den Beeten entdeckst, ist es deswegen sehr sinnvoll, im ersten Schritt herauszufinden, mit wem du es zu tun hast. Das ist tatsächlich meistens gar nicht so leicht, denn oft haben mehrere Krankheiten sehr ähnliche Symptome.

Jetzt ist Detektiv spielen angesagt! Nimm deine Pflanze ruhig unter die Lupe und schau genau hin – oft sind es nämlich kleine Details, die der ausschlaggebende Hinweis auf die Krankheit in deinem Beet sind.

Auch wenn du nicht herausfindest, mit wem genau du es zu tun hast, kann dir dieses Handbuch weiterhelfen. Denn wenn du ergründest, mit welcher Art von Erreger (*Pilz, Bakterium oder Virus?*) du es zu tun hast, ist das schon super hilfreich.

Achtung, Verwechslungsgefahr!

Wenn deine Gemüsepflanzen schlapp aussehen, muss aber gar nicht unbedingt ein Krankheitserreger dahinterstecken! Manchmal kann schon der falsche Standort, ein Wassermangel oder zu viel Hitze dazu führen, dass deine Pflanzen still vor sich hin leiden.

Auch ein Nährstoffmangel kann zu Symptomen führen, die denen vieler Krankheiten sehr ähnlich sind. Ein Befall mit Schädlingen schwächt deine Pflanze ebenfalls und kann einen gehörig auf den Holzweg führen. Denn so manch ein Schädling ist ganz schön hinterhältig und zerfrisst die Wurzeln deiner Pflanze unterirdisch. Das führt dazu, dass deine Pflanze schlapp macht und sich nicht mehr vernünftig mit Wasser und Nährstoffen versorgen

kann. In so einem Fall ist es auf den ersten Blick naheliegender, eine Krankheit zu vermuten, auch wenn gar keine vorliegt. Folgende Fragen solltest du dir also stellen, wenn du kränklich aussehende Pflanzen in deinen Beeten entdeckst:

- Wachsen meine Pflanzen am richtigen Standort? Bekommen sie ausreichend bzw. zu viel Sonne?
- Sind meine Pflanzen mit Wasser unter- oder überversorgt?
- Gibt es Fraßlöcher oder andere Spuren, die von Schädlingen stammen könnten?
- Gibt es Verfärbungen, die auf einen Nährstoffmangel oder eine Überversorgung hindeuten? Wie du welche Verfärbung interpretierst, liest du im »Gemüsegarten starten« eBook im Kapitel »Was fehlt meinen Pflanzen?«
- Entdeckst du seltsame Muster, Punkte, Flecken oder andere Veränderungen an den Pflanzen? Das kann ein wichtiger Hinweis auf eine Krankheit und hilfreich bei ihrer Identifikation sein. Schau dabei auch die Blattunterseiten genau an!

Viren als Krankheitserreger

Viren sind die einzigen Krankheitserreger, die keine eigenständigen Lebewesen sind. Sie befallen nacheinander die Zellen deiner Gemüsepflanze und programmieren diese um. In der befallenen Zelle werden dann viele neue Viren gebildet, bis die Zelle schließlich platzt und die Viren sich von dort aus weiter ausbreiten können. Da die befallene Pflanzenzelle nicht mehr die Funktionen übernehmen kann, für die sie da ist, leidet die Pflanze darunter natürlich sehr.

Viren sind ziemlich unflexible Zeitgenossen. Sie können sich alleine nicht fortbewegen. Für die Verbreitung benötigen sie immer einen Vektor. Wir nutzen für die Fortbewegung Bus, Bahn oder das Auto. Für Viren reichen da schon Wassertropfen, Insekten oder der Wind. Oder auch einfach eine Gartenschere, die nacheinander mit verschiedenen Pflanzen in Kontakt kommt. Du siehst: Völlig unwissentlich könntest du Viren von einer Pflanze zur anderen tragen!

Viruserkrankungen sind meist sehr ansteckend. Ist eine Pflanze befallen, so befindet sich das Virus in der gesamten Pflanze. Befallene Pflanzen solltest du daher komplett entfernen und darauf achten, dass es nicht zu Übertragungen auf gesunde Pflanzen kommt. Viele Pflanzenviren können aber auch lange im Boden überdauern und dort schlummern, bis sie wieder mit ihrer Wirtspflanze in Berührung kommen. Das heißt, dass du, ohne es zu wissen, in deinem Garten auf Viren stoßen kannst. Da kannst du dann erst mal nichts dagegen tun. Wenn die Abwehrkräfte deiner Pflanzen aber gestärkt sind, dann kommt das Virus im besten Fall gar nicht erst in die Pflanzenzelle hinein.

Viren können sehr spezialisiert auf eine bestimmte Pflanzenart oder eine Pflanzenfamilie sein oder sogar mit mehreren Pflanzenfamilien als Wirt vorliebnehmen. Das ist bei den verschiedenen Viren allerdings sehr unterschiedlich.

Bakterien als Krankheitserreger

Bakterien sind allgegenwärtig und könnten verschiedener nicht sein. Es gibt sie in den unterschiedlichsten Formen und Größen – in der Luft, auf den Pflanzen, im Wasser und unter der Erde: Sie sind so ziemlich überall – und sie sind längst nicht immer schlecht. Im Boden sind sie beispielsweise elementar wichtig für den Abbau von altem Pflanzenmaterial und dessen Umwandlung zu Nährstoffen, die deinen Pflanzen dann zur Verfügung stehen.

Auch die fabelhafte Eigenschaft von Hülsenfrüchten, Stickstoff aus der Luft zu binden, funktioniert nur dank Bakterien. Die sogenannten Knöllchenbakterien docken an den Wurzeln der Leguminosen an, um dann gemeinsam mit der Pflanze Stickstoff zu fixieren. Genial, oder? Leider sind nicht alle Bakterien solch kleine Gartenhelferlein. Unter ihnen gibt es Fieslinge, die deine Pflanzen befallen und ihnen das Leben so richtig schwer machen können. Manche bakteriellen Erkrankungen, wie zum Beispiel der Feuerbrand auf Obstgehölzen, sind sogar meldepflichtig und richtig gefährlich für die betroffenen Bäume.

Bei Menschen und Tieren lassen sich bakterielle Erkrankungen ziemlich gut mit Antibiotika behandeln. Bei Pflanzen geht das theoretisch auch, ist aber weitaus weniger praktikabel. Im Biogarten möchten wir darauf aber sowieso verzichten.

Sei dir bei der Gartenarbeit bewusst, dass du viele Krankheiten mit deinen Gartenwerkzeugen unbemerkt von Pflanze zu Pflanze tragen könntest. Mit mehr Achtsamkeit kannst du die eine oder andere Ansteckung verhindern.

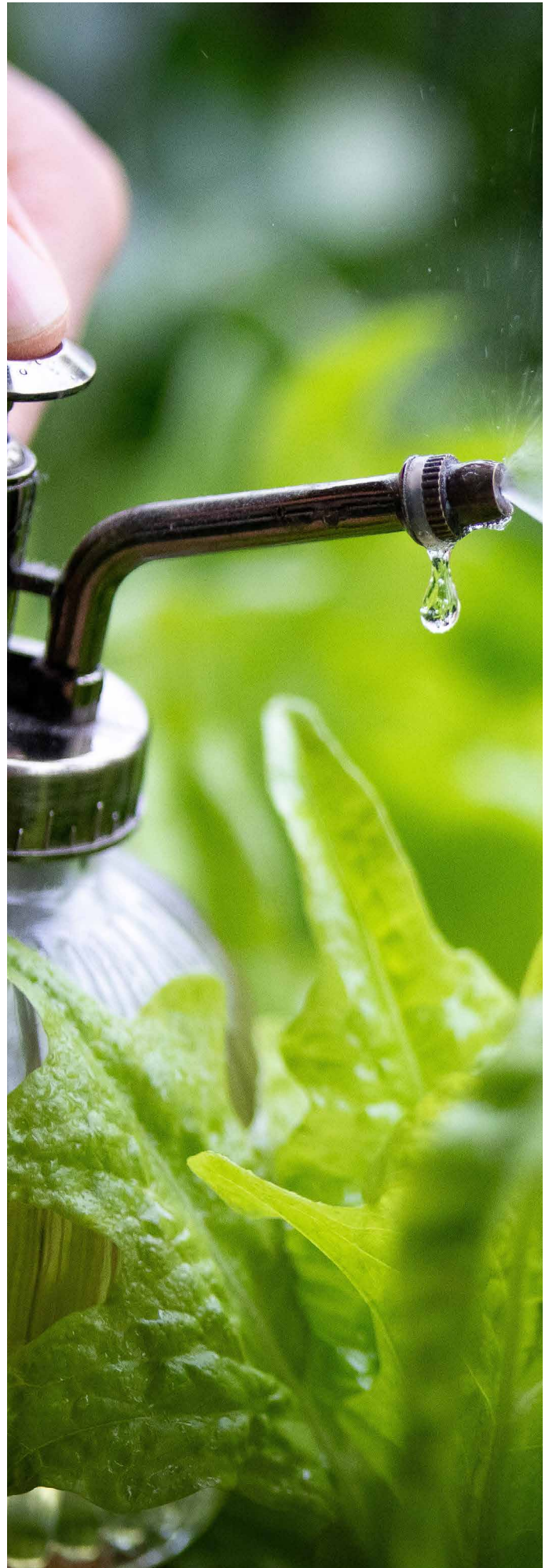
Pilze als Krankheitserreger

Pilzinfektionen sind die häufigsten Täter unter den Krankheitserregern im Gemüsebeet. Auch sie können häufig lange im Boden schlummern und bei günstigen Bedingungen deine Pflanzen befallen.

Pilze bilden Sporen aus, über die sie sich verbreiten. Die Sporen können über den Wind, den Regen oder auch andere Vektoren übertragen werden. Sobald sie auf einer Wirtspflanze gelandet sind, bilden sie sogenannte Fruchtkörper aus und vermehren sich von dort aus weiter.

Die allermeisten Pilze lieben nasses Wetter und feuchte Pflanzen. Deshalb treten Pilzinfektionen vor allem in verregneten Jahren vermehrt auf. Hier helfen vorbeugende Maßnahmen besonders gut. Wenn du deine Pflanzen mit ausreichendem Abstand pflanzt und dafür sorgst, dass sie nach Regen zügig abtrocknen können, kannst du Pilzinfektionen oft vermeiden oder zumindest hinauszögern.

An manchen Pilzen kommst du aber leider einfach nicht vorbei. In einem regenreichen Sommer kannst du beispielsweise damit rechnen, dass deine Tomaten früher oder später Braunfäule bekommen. Von irgendwoher kommen Braunfäulesporen nämlich immer in den Garten geflattert... Pilze schleichen sich oft über kleine Verletzungen – zum Beispiel Bisswunden durch Schädlinge – in deine Pflanzen ein. Manche Pilze bleiben auch nur an der Außenseite der Pflanze und verbreiten sich auf ihrer Oberfläche. Dort bilden sie dann (je nach Art) einen Belag, zum Beispiel einen Pilzrasen oder Flecken.



Der Gemüsekrankheiten-Kompass

Mit dem Gemüsekrankheiten-Kompass hast du ein Tool in der Hand, das dir dabei helfen soll, herauszufinden, woran dein Gemüse erkrankt ist. Der Kompass kann dir dabei aber nur eine Hilfestellung sein. Lies dir in den einzelnen Steckbriefen zu den Pflanzenkrankheiten unbedingt alle Symptome genau durch und überlege,

ob es sich in deinem Garten wirklich um diese bestimmte Krankheit handelt. Vielleicht hat sich in deinem Beet ja auch etwas ganz anderes eingeschlichen, was ich hier gar nicht aufführe... Also hol deine Lupe heraus: *Wir spielen jetzt Detektiv!*

VERFÄRBUNGEN:

Symptome	Pflanze	Mögliche Krankheiten
Dunkle, harte Flecken an der Fruchtspitze	Tomate, Paprika, Chili, Zucchini	<i>Blütenendfäule</i>
Grau-braune Punkte oder Flecken auf den Blättern	Kartoffel und andere Nachtschattengewächse	<i>Dürrfleckenkrankheit</i>
Helle Punkte auf der Schale der Früchte	Tomaten	<i>Grauschimmel</i>
Schwarzbraune Flecken auf Blättern, Stängeln und Früchten	Kartoffeln und Tomaten	<i>Kraut- und Braunfäule</i>
Gelbgrünes, mosaikartiges Muster auf den Blättern	Gurken, Tomaten, Kartoffeln, Paprika, Zucchini, Melonen und Bohnen, seltener auch alle anderen Pflanzen	<i>Mosaikfleckenkrankheit</i>
Gelbbraune, mosaikartige Flecken auf den Blättern; Pilzrasen auf der Blattunterseite	Kürbisgewächse, Salat, Spinat, Kohl, Sonnenblumen, Zwiebeln, Tomaten, Kräuter, Erbsen und Dicke Bohnen	<i>Falscher Mehltau</i>

BELAG:

Symptome	Pflanze	Mögliche Krankheiten
Pudrig weißer Belag auf allen Pflanzenteilen	Gurken, Salat, Möhren, Erbsen und Tomaten	<i>Echter Mehltau / Falscher Mehltau</i>
Grauer bis bläulicher Pilzrasen auf Blättern, Stängeln und Früchten	Alle Pflanzen (insb. Tomaten, Erdbeeren, Salat, Zwiebeln, Gurken und Buschbohnen)	<i>Grauschimmel</i>
Zarter, weißer Belag auf der Blattunterseite; zusammen mit schwarzbraunen Flecken auf allen Pflanzenteilen	Kartoffeln und Tomaten	<i>Kraut- und Braunfäule</i>
Gelb, braune, schwarze oder rote rostartige Pusteln	Bohnen, Zwiebelgewächse, Rüben, Rote Bete, Mangold, Minze	<i>Rost</i>

VERÄNDERUNGEN DER PFLANZE:

Symptome	Pflanze	Mögliche Krankheiten
Schlappe, welke Blätter, Verdickungen an den Wurzeln	Alle Kreuzblütler	<i>Kohlhernie</i>
Verhärtete, schwarze Fruchtspitze	Tomate, Paprika, Chili Zucchini	<i>Blütenendfäule</i>
Verformte Triebe, Welkeerscheinungen	Gurken, Tomaten, Kartoffeln, Paprika, Zucchini, Melonen und Bohnen, seltener auch alle anderen Pflanzen	<i>Mosaikfleckenkrankheit</i>

Kranke Pflanzenteile richtig entsorgen

Je nachdem, mit welcher Krankheit du es zu tun hast, ist eine korrekte Entsorgung mehr oder weniger wichtig. Bei manchen Krankheiten können betroffene Pflanzenteile auf den Kompost oder in die Biomülltonne. In vielen Fällen ist das aber nicht ratsam, weil die Krankheitserreger den Kompostierungsprozess überleben und dann woanders wieder zuschlagen.

Wenn du dir aber nicht sicher bist, mit welcher Krankheit du es zu tun hast, oder ahnst, dass die Krankheit ganz schön hartnäckig ist, dann solltest du die betroffenen Pflanzen(teile) lieber im Hausmüll entsorgen. So gehst du auf Nummer sicher und riskierst nicht, die Krankheitserreger in deinem Komposthaufen zu konservieren und von dort aus wieder auf deinen Beeten auszubringen.

Alternativ dazu kannst du auch einen zweiten Komposthaufen in der hintersten Ecke deines Gartens anlegen, auf dem du befallene Pflanzen entsorgst. Der dort entstandene Kompost darf dann unter Obstbäumen und Sträuchern ausgebracht werden, sollte aber nicht auf deinen Gemüsebeeten landen. Allerdings gilt auch hier, dass die gefährlichen Kandidaten (wie z.B. Pflanzen mit dem Mosaikvirus) in den Hausmüll gehören.



Die kleine Gartenapotheke

Jetzt kommt mal eine richtig gute Nachricht: Viele Krankheiten lassen sich mit einfachen Hausmitteln lindern oder behandeln. Es gibt einige Lösungen oder Pflanzenjauchen, die du ganz einfach selber herstellen kannst. Sie haben auch den großen Vorteil gegenüber käuflichen Pflanzenschutzmitteln, dass sie absolut umweltverträglich sind und keine Verunreinigungen in deinen Garten bringen. Jippieh!

Pflanzenjauchen (Schachtelhalm, Beinwell, Löwenzahn)

Wenn du schon ein wenig in diesem Handbuch geblättert hast, dann wird dir ein Wort immer wieder begegnet sein: Schachtelhalmjauche. Sie ist ein wahrer Alleskönner im Garten. Mit Schachtelhalmjauche gibst du deinen Pflanzen ganz viele Nährstoffe, die sie zum Wachsen brauchen, und das gibt deinem Gemüse Kraft. Dadurch wird ihr natürliches »Immunsystem« gestärkt und Krankheitserreger haben es viel schwerer, die natürliche Abwehr der Pflanze zu durchbrechen. Deshalb eignet sich gerade Schachtelhalmjauche besonders gut, um Krankheiten vorzubeugen.

Du kannst sie ganz einfach im Gießwasser (1:10) verwenden und deine Pflanzen ab und zu mit der Mischung verwöhnen. Schachtelhalmjauche kann aber auch zur Bekämpfung vor allem von Pilzkrankheiten als Spritzbrühe eingesetzt werden. Ihr hoher Gehalt an Kieselsäure macht es nämlich so richtig ungemütlich für Pilze.

Da Pflanzenjauchen nicht nur zur Krankheitsbekämpfung, sondern auch als Dünger *suuuuper* toll sind, habe

ich ihnen ein ganzes Video gewidmet. Du findest darin eine Anleitung, wie du deine Pflanzenjauchen selber machen kannst. Du findest das Video »Dünger selber machen« in Phase 3 von »Gemüsegarten starten«.

Knoblauchsud

Für einen kräftigen Knoblauchsud benötigst du circa 100 g Knoblauch. Die Zehen fein hacken (die Schale darf dran bleiben) oder einfach in den Mixer schmeißen und leicht pürieren. Den Knoblauch übergießt du dann mit drei Litern kochendem Wasser und lässt das Ganze mindestens eine halbe Stunde lang ziehen. Jetzt seihst du den Sud durch ein Passiertuch ab und füllst ihn in eine Sprühflasche. Vor der Anwendung unbedingt abkühlen lassen!

Natronlösung

Für die Herstellung einer Natronlösung mischst du ein Päckchen Backpulver mit zwei Litern Wasser und 20 ml Rapsöl. Gut umrühren. Diese Lösung füllst du dann in eine Sprühflasche und schon ist sie einsatzbereit.

Milchlösung

Für die Milchlösung mischst du einen Teil Milch mit acht Teilen Wasser. Wichtig: Keine H-Milch, sondern nur Rohmilch oder Frischmilch verwenden. Diese Lösung füllst du jetzt noch in eine Sprühflasche – fertig!





STECKBRIEFE

DIE
HÄUFIGSTEN
PFLANZEN-
KRANKHEITEN

Mehltau, Fäule & Co

Einleitung



Hier findest du Steckbriefe zu den häufigsten Pflanzenkrankheiten im Gemüsegarten. In jedem Steckbrief findest du die Symptome, an denen du die jeweilige Krankheit erkennst, und was du zur Vorbeugung, aber auch zur Akutbehandlung tun kannst.

Es handelt sich dabei zwar um die häufigsten Krankheiten im Gemüsebeet, aber natürlich gibt es noch viel mehr – wenn auch seltenere – Krankheiten, die dir in deinem Garten begegnen können. Wenn die Symptome, die dein Gemüse aufzeigt, also auf keine der Krankheiten passen, dann versuch es doch mal in der Kursgruppe. Teile dort ein Bild oder beschreibe, was dir an deinen Pflanzen aufgefallen ist. Bestimmt findest du dort Gärtner*innen, die schon mit denselben Problemen zu kämpfen hatten und wertvolle Tipps für dich parat haben.



BLÜTENENDFÄULE



Ist dir das auch schon einmal passiert: Deine Tomaten- und Paprikapflanzen sind super gut gewachsen, die ersten Früchte sind zu sehen und plötzlich siehst du einen dunklen Fleck am unteren Ende der Frucht? Dann kann es gut sein, dass du es mit der Blütenendfäule zu tun hast. Durch den braunen Fleck als Symptom wird hier schnell auf eine Krankheit geschlossen, obwohl es sich eigentlich um einen Calciummangel handelt. Weil die Symptome so häufig einer Krankheit zugeordnet werden, hat die Blütenendfäule nun quasi einen Ehrenplatz im Handbuch Pflanzenkrankheiten gefunden. ;)

Die Blütenendfäule ist glücklicherweise kein Grund zur Sorge: Calciummangel kannst du mit ein paar einfachen Tricks vermeiden. Wie das geht, erfährst du hier!

Welche Pflanzen sind betroffen?

Die Blütenendfäule tritt vorwiegend an Tomaten auf, kann aber auch deine Paprika- und Chilipflanzen treffen. Das ein oder andere Mal bleibt sogar die Zucchini nicht verschont.

Symptome

An der unteren Seite der Frucht, dort wo einmal die Blüte saß, bilden sich wässrige Flecken, die mit der Zeit größer werden und sich braun verfärben. Meistens sind diese Stellen eingesunken und verhärtet.

Vorbeugen

Die Blütenendfäule ist nur ein Symptom. Dahinter steckt ein Calciummangel. In den meisten Fällen tritt Calciummangel aus einem der folgenden zwei Gründen auf:

- Grund 1: Der Boden in deinem Garten ist nach einer längeren Hitzeperiode sehr, sehr trocken. Obwohl genug Calcium im Boden vorhanden ist, kann die Pflanze es nicht in ausreichender Menge aufnehmen, weil das Calcium im Wasser transportiert wird.
- Grund 2: Dein Boden ist sehr nährstoffreich. Vielleicht hast du mit einer Extraportion (Stickstoff-)Dünger nachgeholfen? ;) Wenn deine Pflanzen zu schnell wachsen, kann es ebenfalls zu einem Calciummangel kommen. Die Pflanze kommt dann mit der Calciumversorgung einfach nicht mehr hinterher. Das ist dann so wie bei Teenagern, die plötzlich in die Höhe schießen und super schlaksig werden, weil sie gar nicht so viel essen können, wie sie verbrauchen.

Es kann auch sein, dass die vorhandene Calciummenge im Boden tatsächlich nicht mehr ausreicht, wenn die Pflanzen so schnell wachsen. Da das Calcium ein wesentlicher Bestandteil der Zellmembran von Pflanzenzellen ist, kommt es dann zu einem fehlerhaften Stoffwechsel, der sich als Verformung am Blütenansatz äußert – der Blütenendfäule. Damit dir die Blütenendfäule erspart bleibt, solltest du diese drei Tipps befolgen:

- Tipp 1: Mulche deine Pflanzen gut und achte darauf, dass dein Boden auch in Hitzeperioden nicht gänzlich austrocknet.
- Tipp 2: Weniger ist oftmals mehr! Überdünge deine Pflanzen nicht. In den Gemüsesteckbriefen im »Gemüsegarten starten« eBook habe ich dir genau aufgeschrieben, was welche Gemüsepflanzen für Futter brauchen.
- Tipp 3: Urgesteinsmehl oder gemahlene Eierschalen! Wenn du Urgesteinsmehl oder Eierschalen in dein Beet mit einarbeitest oder ins Pflanzloch gibst, liefert es deinen Pflanzen die Extraportion Calcium, die sie brauchen. Achte aber darauf, dass du ein basisches Urgesteinsmehl kaufst, in dem auch Calcium enthalten ist. Besonders gut eignet sich Gesteinsmehl aus »Diabas« oder auch aus »Basalt«.

Erste Hilfe

Wenn du nun aber doch erkennst, dass sich einige deiner Tomaten am Blütenansatz verfärben, gibt es ein einfaches Hausmittel, um direkt Erste Hilfe zu leisten.

Alles, was du dafür brauchst, sind Calciumbrausetabletten – Ja, das meine ich ernst! Du kannst einfach die verwenden, die du in der Drogerie oder Apotheke bekommst (die ungesüßten, ohne Geschmack). Sollte es nur Calcium mit Magnesium geben, ist das auch kein Problem, denn Magnesiummangel tritt bei Tomaten auch gern mal auf.

Löse eine Tablette in 200 ml Wasser auf. Gib die Mischung in eine Sprühflasche und verpasse den Blättern

eine kalte Dusche. Mach das am besten abends, damit die Pflanze über Nacht und ohne direkte Sonneneinstrahlung gut abtrocknen kann. Diese Behandlung wiederholst du dann mindestens drei Tage lang: Mit dieser Blattdüngung kannst du deiner Pflanze sehr schnell Calcium zuführen. Trotzdem solltest du auch noch etwas Gesteinsmehl oder gemahlene Eierschalen an deine grünen Freunde geben – die wirken dann langfristiger.

Ach ja... Auch wenn die Tomaten mit Blütenendfäule nicht mehr hübsch aussehen, kannst du die betroffenen Früchte trotzdem noch essen. Gerade wenn die Blütenendfäule noch im Anfangsstadium ist, deine Früchte aber bereits reif sind, kannst du die etwas unappetitliche Stelle einfach herausschneiden. Ich verarbeite diese Tomaten dann auch gern in einer Soße.





DÜRRFLECKENKRANKHEIT

lat. Alternaria solani, Alternaria alternata

Hilfe, da sind lauter Sprenkel auf den Blättern meiner Kartoffeln! Haben sie etwa die Masern??? Na, die können Kartoffeln zum Glück nicht bekommen – aber sie könnten unter der Dürrefleckenkrankheit leiden.

Der Pilz, der diese Krankheit verursacht, mag es gerne warm und tritt seit einigen Jahren immer häufiger bei uns auf. Da im Krankheitsverlauf die Blätter langsam vertrocknen, erinnert der Befall an die Kraut- und Braunfäule und ist leicht mit ihr zu verwechseln. Guckst du dir die Blätter aber genauer an, erkennst du feine Unterschiede. Welche das sind? Ohren gespitzt, aufgepasst und mitgeschrieben!

Symptome

Charakteristisch für *Alternaria* ist, dass trockene, graubraune Flecken auf den Blättern auftreten. Die Flecken haben häufig einen hellen, gelblichen Rand. Ihre Größe variiert von stecknadelkopf- bis münzgroß. Die kleineren Punkte sehen aus wie aufgesprüht. Die großen Flecken haben ein Muster ähnlich den Jahresringen von Bäumen, die man auf einer Baumscheibe erkennen kann.

Ein wichtiger Unterschied zu den Symptomen der Kraut- und Braunfäule ist, dass die trockenen Stellen bei einem Befall mit *Alternaria* keinen weißgräulichen Pilzrasen auf der Blattunterseite zeigen. Bei Braun- und Krautfäule dagegen kommt das häufig vor.

Wenn sich der Pilz in dein Kartoffellager schmuggelt, verursacht er dort die sogenannte Trockenfäule. Die Knollen zeigen dann dunkle, ausgetrocknete Stellen auf.

Welche Pflanzen sind betroffen?

Du hast es dir mittlerweile bestimmt schon gedacht: Die Dürrefleckenkrankheit ist vor allem eine Kartoffelkrankheit. Aber auch andere Nachtschattengewächse, wie etwa die Tomate, werden von *Alternaria* befallen. Meistens treten die trockenen Punkte ab Juni auf den Blättern auf. Also: Augen offen halten im Kartoffelbeet!

Vorbeugen

Da der Pilz im Boden überdauert, ist es wichtig, dass du dir in deiner Fruchtfolge eine Anbaupause für Nachtschattengewächse einplanst. Und die sollte ungefähr fünf Jahre betragen. Am besten pflanzt du Kartoffeln und Tomaten auch so weit wie möglich auseinander. Dann stecken sie sich gegenseitig nicht so schnell gegenseitig an. Damit beugst du auch anderen Krankheiten, wie der Braun- und Krautfäule vor.

Baust du Tomaten immer wieder an der gleichen Stelle an, kannst du dem Pilz ein Schnippchen schlagen, indem du jedes Jahr die oberste Bodenschicht (ca. 5 cm) durch neuen Kompost ersetzt.

Wie du dem Pilz das Leben sonst noch schwer machen kannst? Ein weiterer Trick ist, den Tomaten die unteren Blätter zu entfernen. Das erschwert den Pilzsporen, die Pflanze vom Boden aus zu befallen.

Eine dicke Multschicht im Gewächshaus und auf dem Kartoffelbeet legt den Pilz so richtig lahm. Die Pilzsporen kommen dann nicht mehr so einfach durch das Spritzwasser vom Regen oder der Bewässerung an die Blätter. Du glaubst gar nicht, was für eine Aufprallenergie so ein Regentropfen hat! Vielleicht hast du schon mal gesehen, wie dreckig Pflanzen in ungemulchten Beeten nach starkem Regen sind. Das ist Erde, die vom Boden hochkatalpultiert wurde. Und da stecken die Pilzsporen drin – eine echte Schlamm Schlacht! Also immer schön dick mulchen, dann sind dein Boden und deine Pflanzen gut geschützt.

Bewässerst du deine Pflanzen im Gewächshaus, dann vermeide auch hierbei, dass die Blätter deiner Tomaten nass werden.

Und am Allerwichtigsten ist natürlich, dass du gesunde, kräftige Pflanzen hast, die ein regelrechtes Immunsystem gegen Krankheitserreger entwickeln. Deine kleinen Gartenkinder brauchen dafür eine ausgewogene Ernährung mit allen Nährstoffen. Im eBook kannst du nachlesen, wie du einen Nährstoffmangel erkennst. Im Kapitel »Was fehlt meinen Pflanzen?« findest du auch Tipps, wie du deiner Pflanze dann schnell wieder auf die Beine hilfst.

Superfood, wie eine Schachtelhalmjauche, boostet die Abwehrkräfte deiner Schützlinge nochmal so richtig! Und wenn du dann noch potenziellen Stress (wie Verletzungen und Schädlingsbefall) vermeidest, wachsen deine Pflanzen zu schönem, großen und gesunden Gemüse heran.

Erste Hilfe

Macht sich auf deinen Pflanzen doch mal ein Befall mit Dürrflecken bemerkbar, entfernst du alle befallenen Blätter. Danach kräftigst du deine Pflanzen mit Schachtelhalmjauche. Diese gibst du ins Gießwasser. Wiederhole diese Stärkung ruhig mehrmals in den nächsten Wochen.



ECHTER MEHLTAU

lat. Erysiphacea

Dieser Pilz macht sich die Welt, wie es ihm gefällt! Er fällt völlig aus der Reihe: Anders als die meisten seiner Kollegen mag der Echte Mehltau nasses Wetter und Regen so gar nicht. Denn dieser spült ihn – sehr zu unserer Freude – einfach vom Blatt herunter. Deshalb tritt Echter Mehltau vor allem bei sonnigem Wetter auf. Er wird deswegen auch Schönwetter-Pilz genannt.

Welche Pflanzen sind betroffen?

Echten Mehltau findest du vor allem auf Gurken, Salat, Möhren, Erbsen und Tomaten. Auch auf vielen Beikräutern taucht der Pilz auf.

Symptome

Manche mit Echtem Mehltau befallenen Pflanzen im Garten sehen aus, wie mit Puderzucker bestreut. Aber keine Sorge, das bedeutet nicht, dass dein ganzer Garten bald einem Winterwonderland gleicht. Denn ganz so einfach breitet sich die Pilzkrankheit nicht aus. Mehltau ist nämlich ein Sammelbegriff für ganz verschiedene Pilzarten. Und die haben alle ihre eigene Wirtspflanze, die sie als Parasit befallen, diese kleinen Lämmel!

Echter und Falscher Mehltau sehen sich auf den ersten Blick zum Verwechseln ähnlich: Bei beiden gibt es einen pudrig-weißen Belag, der auf allen Pflanzenteilen auftreten kann. Es ist aber gar nicht sooo schwer herauszufinden, mit wem du es zu tun hast. Eine einfache Eselsbrücke hilft dir, dich an den Unterschied zu erinnern. Echter Mehltau sieht nämlich eher aus wie »echter Schnee«. So pudrig weiß verteilt sich nur das Original in unseren Gärten. Um dir ganz sicher zu sein, kannst du auch versuchen, ob sich der Belag von der Pflanze abwischen lässt. Echter Mehltau haftet nämlich nur oberflächlich am Pflanzengewebe – und lässt sich daher leicht entfernen.

Vorbeugen

Ist dir schon mal aufgefallen, wie viele kleine Helferlein in deinem Garten herumwuseln und dich bei der Gartenarbeit unterstützen?

Eines dieser hilfreichen Heinzelmannchen ist der Marienkäfer. Seine Larven fressen nicht nur Blattläuse, sondern verputzen auch gerne mal Pilze wie den Echten Mehltau. Mit vielen Blumen und wilden Ecken kannst du ihn regelrecht zu dir in den Garten einladen. Das freut die Käfer ungemein und sie unterstützen dich dann gerne dabei, deine Pflanzen zu beschützen und gesund zu halten.

Deine Pflanzen sind am besten gegen Pilzkrankheiten wie den Echten Mehltau gewappnet, wenn du sie ausgewogen und ihren Bedürfnissen entsprechend ernährst. Daher solltest du die Nährstoffversorgung deiner Pflanzen im Blick behalten. Bestimmte Mangelsymptome zeigen dir an, mit welchen Nährstoffen du nachhelfen solltest. Welche Mangelsymptome das sind, findest du im eBook in der Checkliste »Was fehlt meinen Pflanzen?«.

Hast du es mit dem Flüssigdünger mal zu gut gemeint, dann warte bis zur nächsten Gabe länger ab, sodass deine Pflanzen die überschüssigen Nährstoffe erstmal aufbrauchen können.

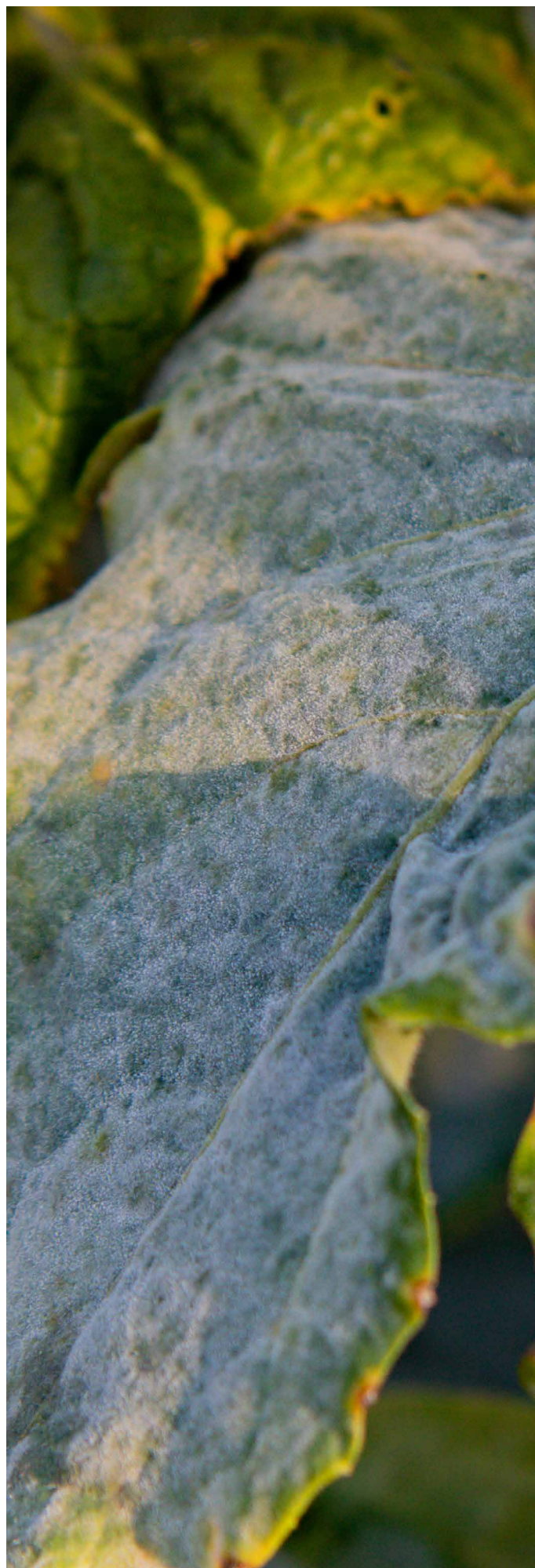
Damit sich die Pilzsporen nicht weit verbreiten, hilft eine dicke Mulchschicht auf deinen Beeten. Die Schicht verhindert, dass Pilzsporen durchs Spritzwasser an deine grünen Freunde kommen. Außerdem fördert Mulch die Bodenfruchtbarkeit, sodass auch mit dem Pilz befallene Pflanzenreste ratzfatz abgebaut sind! Kräutern, die mehltau anfällig sind, verpasst du zur Vorsorge am besten regelmäßig einen Verjüngungsschnitt.

Erste Hilfe

Es gibt zwei richtig gute Hausmittel, mit denen du den Echten Mehltau wieder loswirst. Dir stehen eine Milch- und eine Natronlösung zur Auswahl.

Für die Milchlösung mischst du einen Teil Milch mit acht Teilen Wasser. Die Milch darf aber keine H-Milch sein, du solltest Rohmilch oder Frischmilch verwenden. Diese Lösung sprühst du mit einer Sprühflasche auf die ganze Pflanze, auch auf die Blattunterseiten. Wiederhole das ruhig über mehrere Tage. Die Milchsäurebakterien werden für schnelle Besserung sorgen und den Pilz verschrecken.

Alternativ dazu kannst du auch eine Natronlösung verwenden. Dazu mischst du ein Päckchen Backpulver mit 2 Litern Wasser und 20 ml Rapsöl. Du verwendest die Lösung genauso wie die Milchlösung. Probier doch mal aus, was bei dir am besten funktioniert!





FALSCHER MEHLTAU

lat. *Peronosporaceae*

Gerade bei kranken Gurken ist das Rätselraten oft groß: Hat ein Virus oder der Falsche Mehltau deine Pflanzen erwischt? Die Symptome dieser beiden Krankheiten können sich nämlich ganz schön ähnlich sehen.

Um zu erkennen, ob es sich um den Falschen Mehltau oder das Gurkenmosaikvirus handelt, kannst du aber einfach einen Blick auf die Blattunterseite werfen. Findest du dort einen gräulichen Pilzrasen? Dann hat die Pilzkrankheit »Falscher Mehltau« deine Gurke höchstwahrscheinlich erwischt. Sein zweiter Vorname ist auch Schlechtwetter-Pilz. Im Gegensatz zum Echten Mehltau breitet er sich nämlich besonders bei feuchtem Wetter überall aus.

Die Pilzsporen, die den Falschen Mehltau hervorrufen, variieren jedoch. Fast jede Gemüsekultur hat dabei ihre eigene Mehltau-Variante. Gegenseitig anstecken können deine Gemüsearten sich daher zum Glück nicht.

Welche Pflanzen sind betroffen?

Am verbreitetsten ist der Falsche Mehltau auf den Kürbisgewächsen. Dazu zählt auch die Gurke. Aber auch bei anderen Gemüsekulturen wie Salat, Spinat, Kohl, Sonnenblumen, Zwiebeln, Tomaten, Kräutern, Erbsen und Dicken Bohnen gibt es Pilze, die Falschen Mehltau hervorrufen.

Symptome

Der Befall tritt meistens ganz plötzlich auf. Am einen Tag scheint es deinen Pflanzen noch prächtig zu gehen. Am nächsten Tag sind dann auf einmal gelbbraune, voneinander abgegrenzte Flecken auf der Blattoberseite zu sehen – ein typisches Anzeichen. Ähnlich wie beim Echten Mehltau kann auch ein pudrig weißer Belag auftreten. Der lässt sich – anders als beim Echten Mehltau – aber nicht einfach abwischen.

Vorbeugen

Der Falsche Mehltau ist (wie viele Pilzarten) ein wahrer Transformations- und Überlebenskünstler. Er bildet sogenannte Dauersporen aus, die oft mehrere Jahre im Boden überleben können. Daher kann er ganz undercover in deinem Boden auf mögliche Wirtspflanzen lauern. Fies, oder? Du bist dem aber nicht wehrlos ausgeliefert: Durch das Einhalten der Anbaupausen verhinderst du nämlich ziemlich wirksam, dass er sich von dort in deinem Garten ausbreiten kann.

Während der Gießsaison solltest du deine Pflanzen direkt am Boden bewässern. So vermeidest du, dass die Blätter unnötig nass werden. Denn der Pilz liebt ja Feuchtigkeit und nasse Pflanzenteile bieten ihm ein gefundenes Fressen. Deswegen ist es auch super wichtig, dass du deinen grünen Schützlingen genügend Platz zum Wachsen einräumst. So kommt überall Wind dran, und der hält deine Pflanzen trocken.

Außerdem solltest du das Immunsystem deiner Zöglinge kräftigen. Hier kommt wieder unser »Zaubertrank« – die Schachtelhalmjauche – zum Einsatz. Die verdünnst du (1:10) und gießt deine Pflanzen regelmäßig damit. Wenn du deine Pflanzen so richtig verwöhnen magst, dann gibst du ihnen außerdem Beinwell- und Löwenzahnjauche.

Ein gesundes Bodenleben hilft dir ebenfalls, den Falschen Mehltau zu bekämpfen. Die vielen kleinen Tierchen und Mikroben im Boden sind Müllabfuhr, Apotheke und Straßenwächter zusammen.

Erste Hilfe

Die erste Maßnahme lautet: Entferne alle befallenen Blätter von deiner Pflanze. Am besten wandern sie in die Hausmülltonne. Der Mülltonnendeckel hindert die Sporen nämlich daran, sich über den Wind zu verbreiten.

Anschließend mischst du eine Natronlösung oder etwas Knoblauchsud an und sprühst diese auf die Pflanze. Vergiss dabei die Blattunterseiten nicht. Am besten wiederholst du das Ganze täglich für circa eine Woche. Du musst dabei nicht immer dasselbe Mittelchen verwenden, sondern kannst auch zwischen Sud und Lösungen abwechseln – je nachdem, was du da hast.

Zu guter Letzt verwöhnst du deine kränkelnden Kandidaten nochmals mit einer Schachtelhalmjauche. Diese kannst du sowohl ins Gießwasser geben als auch verdünnt auf die Pflanzen sprühen. Achte aber darauf, dass deine Pflanze zwischen den Anwendungen gut abtrocknen kann.



GRAUSCHIMMEL

lat. Botrytis cinerea

Dieser unscheinbar wirkende Pilz ist ein wahrer Kosmopolit! Er ist dir bestimmt schon mal begegnet. Du kennst ihn vielleicht von der mausgrau verschimmelten Zitrone in der Obstschale oder den verdorbenen Erdbeeren, die plötzlich in einen Pelzmantel gehüllt sind. Beides eher unangenehme Begegnungen... Einzig und allein auf Weintrauben freuen sich Menschen über seinen Anblick – dort verbessert er als Edelpilz die Trauben nämlich sogar. Weinkenner wissen den Grauschimmel dort sehr zu schätzen. Auf allen anderen Pflanzen kann uns der Pilz aber gestohlen bleiben! Damit er dir deine Ernte nicht vermiest, zeige ich dir ein paar Tricks, wie du das haarige Monster in deinem Garten in Schach hältst.

Welche Pflanzen sind betroffen?

Grauschimmel ist nicht wählerisch: Als Generalist stürzt er sich auf sämtliche Pflanzen im Gemüsegarten. Zualtererst findest du den grauen Flaum auf den schwächsten Pflanzen. Sind ihre Abwehrkräfte nicht gestärkt, hat der Schimmelpilz leichtes Spiel. Der gräuliche Belag taucht besonders oft auf Tomaten, Erdbeeren, Salat, Zwiebeln, Gurken und Buschbohnen, aber auch auf vielen anderen Gemüsekulturen auf.

Symptome

Charakteristisch für diesen Pilz ist der mausgraue Pilzrasen, der manchmal auch ins Bläuliche übergeht. Sowohl auf den Blättern und Stängeln als auch auf den Früchten kann der pelzige Belag auftreten. Bei Tomaten kommt noch ein weiteres Symptom hinzu: Dort kündigt sich Grauschimmel durch sogenannte »Geisterflecken« an. Die kleinen Spukgespenster sind unscheinbare, helle Punkte auf der Schale der Früchte. Sind diese einmal da, stirbt bei schwächlichen Pflanzen das Pflanzengewebe schnell ab und der Pilz erobert deine Tomatenpflanze.

Vorbeugen

Das A und O gegen diese Krankheit ist Vorbeugen. Du solltest unbedingt dafür sorgen, dass deine Gemüsepflanzen gesund und kräftig sind. Deine Pflanzen haben ganz unterschiedliche Bedürfnisse und möchten am liebsten eine Futterration, die genau auf sie zugeschnitten ist.

In humusreichen, lebendigen Böden finden deine Pflanzen meistens alles, was sie so brauchen. In kärgeren Böden ist das aber nicht immer der Fall. Dort solltest du deine Pflanzen ausgewogen düngen. Pflanzen benötigen eine bunte Palette an Nährstoffen. Ähnlich wie beim Kuchenbacken müssen die Mengen der verschiedenen Zutaten aber gut aufeinander abgestimmt sein, damit das Ergebnis genießbar ist. »Viel hilft viel« ist hierbei also nicht unbedingt das richtige Motto. ;) Welche Pflanzen besonders hungrig sind und wer eher keinen so großen Hunger hat, findest du in den Gemüsesteckbriefen. Zum Glück teilt uns die Pflanze in ihrem Wuchs und ihrer Blattfärbung oft mit, welche Nährstoffe sie gerade braucht und wovon sie genug hat. Bist du dir unsicher, was deine Pflanze dir sagen möchte, dann findest du im eBook im Kapitel »Was fehlt meinen Pflanzen?« Tipps dazu.

Wie die meisten Schimmelpilze fühlt sich Grauschimmel besonders in feuchten Milieus pudelwohl. Eine gute Durchlüftung sorgt dafür, dass deine Pflanzen gut abtrocknen. Und das mag der Grauschimmel gar nicht. Baust du Erdbeeren an, hilft die Mischkultur mit Knoblauch. Der steht mit Grauschimmel nämlich auf Kriegsfuß. Auch das Mulchen mit Stroh schützt die Erdbeerfrüchte vor zu viel Nässe und Pilzsporen aus dem Boden. Kompost, Mulch und Gründünger boosten das Immunsystem deines Bodens ordentlich. Ein weiterer Geheimtipp ist Schachtelhalmjauche. Sie ist einfach ein Alleskönner im Garten. Stärke deine Pflanzen regelmäßig damit und der Grauschimmel verkriecht sich ins hinterste Mäuseloch!

Erste Hilfe

Zeigt sich der Grauschimmel trotz aller Maßnahmen im Garten, gibt es zum Glück ein paar Soforthilfen. Als Allererstes entfernst du die befallenen Pflanzenteile. Anschließend besprühst du deine Pflanzen mit einem kräftigen Knoblauchsud oder einer Natronlösung. Zur Kräftigung deiner Pflanzen gibst du ihnen im Anschluss nochmal verdünnte Schachtelhalmjauche.



Der Grauschimmel hat bei verletzten Pflanzen leichtes Spiel – er schleicht sich gerne durch Wunden ein. Achte deswegen gut darauf, deine Pflanzen nicht unnötig zu verletzen und versuche auch beim Ernten, sauber zu arbeiten.



KOHLHERNIE

lat. Plasmodiophora brassicae



Hast du etwas Komisches an den Wurzeln von Blumenkohl, Wirsing, Brokkoli oder einem anderen Familienmitglied der Kohlgewächse entdeckt? Merkwürdige Verformungen mit vielen kleinen Verdickungen? *Ohohoh*, schlechte Nachrichten – da hat wohl die Kohlhernie deine Pflanzen erwischt. Mit der ist leider überhaupt nicht zu spaßen. Denn die Sporen des Pilzes können jahrelang in deinem Boden schlummern, bis sie wieder zuschlagen. Um diese Krankheit wieder loszuwerden, braucht es daher sehr viel Zeit und eine gut durchdachte Fruchtfolge, an die du dich strikt halten musst. Am besten lässt du sie aber gar nicht erst in deinem Garten Fuß fassen. Denn Prävention ist bei dieser hartnäckigen Krankheit die allerbeste Strategie!

Welche Pflanzen sind betroffen?

Der Name ist hier Programm: Die Kohlhernie hat es auf all deine Kohlpflanzen abgesehen. Der Pilz befällt sämtliche Kreuzblütler, und da sind leider nicht nur Gemüsepflanzen dabei. Es gibt nämlich auch etliche Wildgewächse und Unkräuter, die zu dieser Familie gehören, wie zum Beispiel das Hirtentäschel oder der Wilde Senf.

Besonders anfällig sind Chinakohl, Blumenkohl, Kohlrabi und Brokkoli. Grünkohl, Rucola und die Speiserübe sind hier widerstandsfähiger. Sie werden seltener von dem Schleimpilz befallen.

Symptome

Häufig ist ein erstes Krankheitsanzeichen, dass die Blätter deiner Kreuzblütler bei heißem Wetter schlaff und traurig runterhängen. Die Ursache hierfür ist, dass der Pilz die Wurzeln befällt und dadurch deine Pflanze in ihrem Wasserhaushalt stört. Die Pflanze nimmt dann nicht mehr genug Wasser und Nährstoffe auf und vertrocknet. Wenn der Pilz junge Pflanzen befällt, bleiben sie häufig sehr klein und schwach und gehen leider oftmals auch ein.

Dieses Symptom ist allerdings nicht eindeutig der Kohlhernie zuzuordnen. Welche Blätter treten auch bei anderen Krankheiten auf und können bei einem zu trockenen oder nährstoffarmen Boden entstehen.

Ziemlich sicher erkennst du die Krankheit an den knollenartigen Verdickungen an der Wurzel. Diese treten außer bei der Kohlhernie nur bei einem Befall mit dem Kohlgallrüssler auf. Um eine Verwechslung auszuschließen, musst du leider eine befallene Pflanze opfern, denn jetzt hilft nur ein Blick in die Wurzel. Dafür schneidest du die Wurzel längs auf und nimmst sie ordentlich unter die Lupe. Wenn deine Pflanze vom Kohlgallrüssler befallen ist, enthalten die Verdickungen Hohlräume, in denen du Käferlarven finden wirst. Sollte das nicht der Fall sein und die Wurzelverdickungen sehen innen sehr fest und fleischig aus, hast du es wohl leider mit der Kohlhernie zu tun.

Vorbeugen

Die allerwichtigste Maßnahme gegen Kohlhernie ist, die lange Anbaupause von mindestens sechs Jahren in der Fruchtfolge von Kohlgewächsen einzuhalten. Sie ist überhaupt erst der Grund, warum Kohl so eine lange Anbaupause braucht. Hältst du die Anbaupause ein, entziehst du dem Pilz die Nahrung und hungerst ihn quasi aus. Ist die Krankheit einmal in deinem Garten aufgetaucht, solltest du in den Beeten mit befallenen Pflanzen ganze 10 Jahren lang keine Kohlgewächse mehr anbauen, um den Übeltäter wieder loszuwerden. Leider sind die Sporen des Pilzes nämlich super hartnäckig und überleben lange in der Erde.

Du kannst deine Beete auch so richtig unattraktiv für den Pilz machen. Die Kohlhernie liebt staunasse Böden mit einem niedrigen pH-Wert. Hast du einen sehr festen und nassen Boden, dann lockerst du deine Beete am besten regelmäßig mit der Doppelgrabegabel und kalkst, bis du einen pH-Wert von sieben erreichst. Das mag der Pilz so gar nicht! Achte auch bei dem Anzuchtsubstrat deiner Jungpflanzen darauf, dass der pH-Wert im neutralen Bereich um sieben liegt. Je besser die Bedingungen für die Jungpflanzen sind, umso kräftiger wachsen die Pflanzen auch später im Beet. Und eine kräftige Pflanze wehrt sich viel besser gegen Krankheiten. So wächst die Pflanze der Krankheit einfach davon und schlägt der blöden Hernie ein Schnippchen! Zusätzlich kannst du die Pflanzen im Sommer mit einer kräftigen Schachtelhalmjauche stärken.

Erste Hilfe

Sind deine Pflanzen befallen, musst du sie leider sofort komplett entfernen und in der Biotonne entsorgen. Das tut immer sehr weh, ist aber in diesem Fall die einzige Maßnahme, um dafür zu sorgen, dass sich der Pilz nicht in deinem Boden weiterverbreitet.

Von nicht befallenen Pflanzen entsorgst du die Pflanzenreste in diesem Jahr ebenfalls in der Biotonne, denn auch sie könnten die Sporen weitertragen.

Da du eine fiese Krankheit im Garten hast, solltest du all deine Kreuzblütler stärken. Mische dazu Schachtelhalmjauche ins Gießwasser (1:10) und gib eine Handvoll calciumhaltiges Urgesteinsmehl hinzu. Das kannst du deinen Kreuzblütlern einmal pro Woche geben.



KRAUT- UND BRAUNFÄULE

lat. *Phytophthora infestans*

Gegen *Phytophthora infestans* ist leider kein Kraut gewachsen. Die Kraut- und Braunfäule ist eine der häufigsten Erkrankungen bei Tomaten und Kartoffeln. Sie erwischt die Pflanzen fast jedes Jahr, mal früher und mal später. Besonders in verregneten, feuchten Sommern kann sie die Pflanzen bereits befallen, bevor die ersten Tomaten reif sind. Die Ernte fällt dann aufgrund der Krankheit buchstäblich ins Wasser.

Welche Pflanzen sind betroffen?

Kartoffeln und Tomaten. Oft schlummern Erreger in Pflanzkartoffeln und erobern von dort aus dein Kartoffelbeet und später die Tomaten. Besonders Freilandtomaten sind anfällig. Wenn sie nass werden, bieten sie dem Pilz eine ideale Angriffsfläche. Es gibt jedoch Sorten, die robuster sind. Dazu gehören »Matina«, »De Berao« und »Primabella«, probier die doch mal aus!

Auch wenn du keine Kartoffeln im Garten hast – von irgendwo trägt der Wind die Sporen mit ziemlicher Sicherheit im Laufe des Sommers in deinen Garten. Mit der Kraut- und Braunfäule solltest du daher jedes Jahr rechnen und dem Pilz vorbeugen.

Symptome

Wahrscheinlich wird es deine Kartoffeln zuerst treffen, wenn du welche anbaust. Du erkennst die Krankheit daran, dass das Kartoffelkraut schwarzbraune Flecken bekommt, welkt und langsam abstirbt. Bei den Tomaten gehören ebenfalls bräunliche Flecken auf den Blättern und Stängeln zu den ersten Symptomen. Auf den Blattunterseiten bildet sich manchmal zusätzlich dazu ein zarter weißer Belag. In weiter fortgeschrittenen Stadien der Krankheit werden die Blätter schwarz und welken und auch der Stängel wird befallen. Leider können auch die heiß ersehnten Früchte dann betroffen sein: Sie werden braun und hart, die treulosen Tomaten!

Vorbeugen

Die Kraut- und Braunfäule kannst du in den allermeisten Sommern mit den richtigen Vorsichtsmaßnahmen prima in Schach halten. Wenn du dich daran hältst, wirst du nur in sehr regnerischen Jahren aktiv gegen die Braunfäule in den Kampf ziehen müssen. Baue im Freiland unbedingt passende Sorten an, die eine erhöhte Toleranz gegenüber der Kraut- und Braunfäule aufweisen.

Da der Pilz sich in der Regel von den Kartoffeln zu den Tomaten vorarbeitet, sollte der Abstand zwischen den beiden Kandidaten möglichst groß sein. Am besten planst du dein Kartoffelbeet so, dass der Wind auch nicht in Richtung Tomaten weht, sondern in die andere Richtung.

Auch zwischen deinen Tomatenpflanzen sollte ausreichend Sicherheitsabstand liegen. Halte dich daher immer an die Pflanzabstände. Da ist einberechnet, dass die Tomaten so luftig stehen, dass sie nach einem Schauer schnell wieder abtrocknen können. Damit das gut funktioniert, solltest du deine Tomaten regelmäßig ausgeizen und alte Blätter entfernen.

Die Pilzkrankheit liebt feuchte Pflanzen! Die ultimative Vorsichtsmaßnahme vor der Braunfäule ist daher ein Regenschutz. Im Gewächshaus oder mit einem Tomatendach über dem Kopf sind deine Tomaten bestens gerüstet. Tomaten solltest du immer direkt am Boden (oder bei Topfpflanzen in den Untersetzer) gießen und vermeiden, dass Wasser an die Blätter spritzt. Je trockener die Pflanzen bleiben, desto besser.

Sorge dafür, dass in deinem Garten gesunde und starke Pflanzen wachsen. Bei Tomaten fängt das mit dem passenden Aussaatzeitpunkt und der richtigen Jungpflanzenanzucht an. Wenn du da alles richtig machst, schickst du deine Pflanzen mit guten Voraussetzungen ins Rennen.

Mit Schachtelhalmjauche stärkst du deine Tomaten während des Sommers aktiv. Die verdünnst du (1:10) mit Wasser und sprühst deine Pflanzen damit ab und zu ein. Du kannst auch etwas Jauche ins Gießwasser geben.

Erste Hilfe

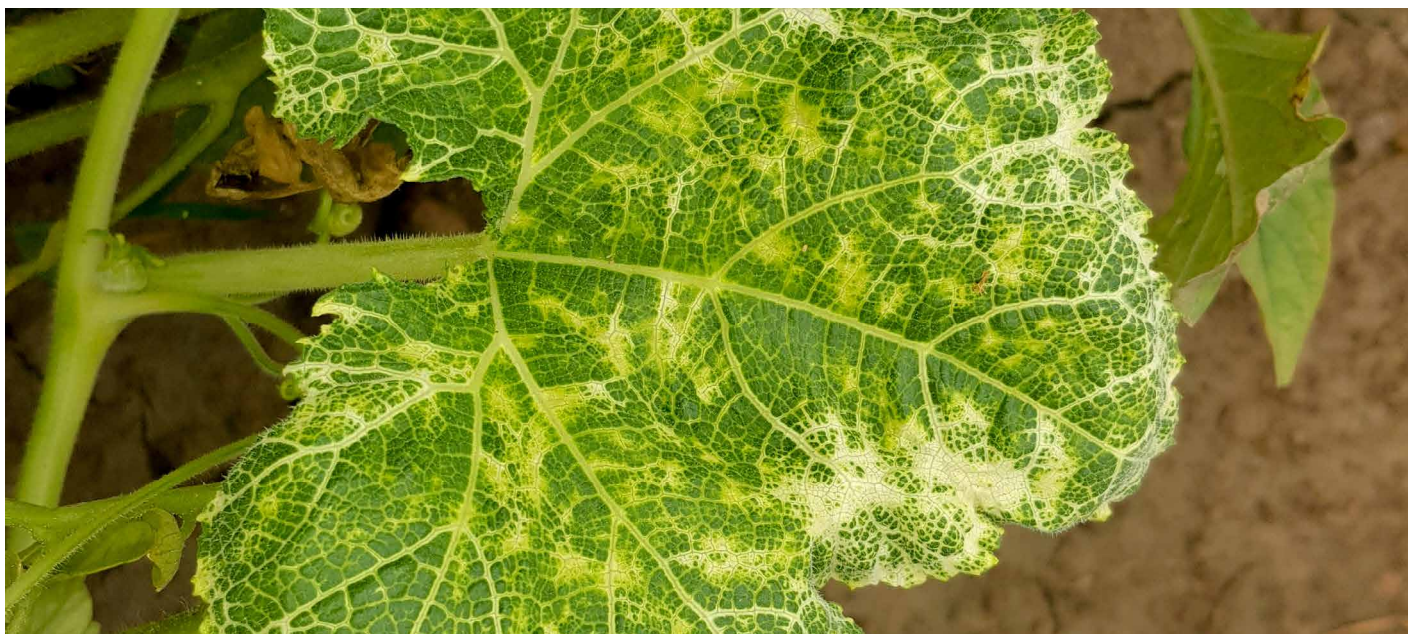
Jetzt ist Hygiene angesagt. Es kann nämlich leicht passieren, dass du die Krankheit ungewollt auf andere Pflanzen überträgst. Deshalb: Kranke Pflanzen immer zuletzt berühren, und danach Hände und Werkzeug gut säubern.

Bei Kartoffeln kannst du nicht viel tun. Wenn das Kraut abgestorben ist, solltest du die Knollen aber aus dem Boden holen, um zu verhindern, dass auch sie faulen. Nimm diese Kartoffeln im nächsten Jahr lieber nicht als Pflanzkartoffeln. Hat es deine Tomaten schlimm erwischt, entfernst du stark befallene Pflanzen(teile) lieber.

Auch als Sofortmaßnahme ist Schachtelhalmjauche super! Damit besprühst du die Pflanzen regelmäßig, das gefällt dem Pilz so gar nicht. Pass aber auf, dass deine Pflanzen zwischen den Behandlungen immer gut abtrocknen können.

Eine gute und schnell zubereitete Alternative zu Schachtelhalmjauche ist Salbeitee mit Backpulver. Dazu brühst du einen Liter Tee auf, rührst zwei Teelöffel Backpulver hinein, lässt das Ganze abkühlen und besprühst dann die Pflanzen damit. Achte hier wieder darauf, dass die Tomaten zwischen den Behandlungen immer gut abtrocknen. Der Salbei und das Backpulver wirken gegen einen neuen Befall mit dem fiesen Braunfäule-Pilz, das verbessert die weiteren Chancen für deine Tomaten ungemein!





MOSAIKFLECKENKRANKHEIT

verschiedene Viren

Mit Mosaikviren ist überhaupt nicht zu spaßen. Du hast es hier mit einer ganzen Armada von Virusstämmen und den dazugehörigen Krankheiten zu tun, die alle ähnliche Symptome hervorrufen, aber unterschiedliche Pflanzen befallen. Vielleicht hast du schon vom Tomatenmosaikvirus, dem Tabakmosaikvirus oder dem Gurkenmosaikvirus gehört? Sie sind nur drei Beispiele von Viren, die die Mosaikfleckenkrankheit auslösen und die du nicht in deinem Garten beherbergen möchtest – glaub mir! Die Viren können sich auf ganz unterschiedlichen Wegen in deinen Garten einschleichen: Über kontaminiertes Saatgut, verunreinigten Kompost und kranke Pflanzen oder Gartenwerkzeuge. Es kann auch von stechsaugenden Insekten wie der Weißen Fliege oder Blattläusen eingeschleppt werden.

Und ganz schön abgefahren: Wer bei der Gartenarbeit raucht, riskiert tatsächlich, seine Pflanzen mit dem Tabakmosaikvirus zu infizieren!

Welche Pflanzen sind betroffen?

Besonders oft sind Gurken, Tomaten, Kartoffeln, Paprika, Zucchini, Melonen und Bohnen betroffen. Prinzipiell kann aber leider bei den allermeisten Gemüsepflanzen die Mosaikfleckenkrankheit auftreten. Es gibt einfach so viele Viren, die diese Krankheit hervorrufen! Viele Mosaikviren sind auch nicht besonders wählerisch mit ihren

Wirtspflanzen, sondern nehmen das, was sie kriegen können. Ein paar Beispiele: Das Gurkenmosaikvirus befällt alle Kürbisgewächse – und viele weitere. Es hat um die 1000 verschiedenen Wirte. Sowohl das Tomaten- als auch das Tabakmosaikvirus tauchen häufig auf und machen sich auf allen Nachtschattengewächsen breit. Diese beiden Pflanzenfamilien sind auch am stärksten betroffen.

Aufgepasst: Das Gurkenmosaikvirus ist leicht mit dem »Falschen Mehltau« zu verwechseln. Untersuche bei mosaikartigen Flecken unbedingt die Unterseite deiner Gurkenblätter. Findest du dort einen Pilzrasen, dann hast du es mit dem Falschen Mehltau zu tun.

Symptome

Die Mosaikfleckenkrankheit liefert, was der Name verspricht: Du erkennst sie an einem gelb-grünen mosaikartigen Muster auf den Blättern deiner Pflanzen, das leider ein Anzeichen für diese tückische und hochansteckende Krankheit ist. Infizierte Pflanzen sind oft in ihrem Wuchs gehemmt und können Welkeerscheinungen aufzeigen. Auch neue Triebe und Früchte von betroffenen Pflanzen sehen manchmal komisch verformt aus.

Besonders tricky ist, dass die Symptome erst 10–14 Tage nach der Infektion auftreten. Das bedeutet, dass du möglicherweise das Virus in deinem Garten schon weitergetragen hast, ohne davon etwas zu merken.

Vorbeugen

Vorbeugen ist bei dieser Krankheit das A und O! Und besonders wichtig ist: Die Hygiene! Da sind uns unsere grünen Freunde gar nicht so unähnlich. ;)

Denn ganz viele Krankheitserreger, ob Bakterien, Viren oder Pilzsporen, wandern nämlich über direkten Kontakt von Pflanze zu Pflanze. Direkter Kontakt bedeutet, dass die Erreger an unseren Händen, den Gartenwerkzeugen, Töpfen oder Schuhen hängen bleiben, und wir sie dann unwissentlich auf andere Pflanzen weitertragen.

Deshalb solltest du deine Gartenwerkzeuge regelmäßig desinfizieren und daran denken, deine Hände auch während der Gartenarbeit ab und zu gründlich zu waschen. Deine Pflanztöpfe machst du am besten einmal im Jahr gründlich sauber. Ich starte gerne mit einer kleinen Putzaktion ins Gartenjahr, das steigert die Vorfreude auf das, was danach kommt. Wenn du Pflanzen hast, die krank sein könnten, dann kümmere dich bei der Gartenarbeit als allerletztes um sie und mach danach deine Utensilien gut sauber.

Da nicht nur wir, sondern auch Schädlinge die Mosikviren von Pflanze zu Pflanze tragen können, solltest du auch diese frühzeitig bekämpfen. Heißt, wenn du Blattläuse entdeckst: mit dem Schlauch abspritzen (*im Schädlingshandbuch gibt's da noch mehr heiße Tipps!*).

Augen auf beim Saatgutkauf! Achte darauf, dein Saatgut aus vertrauensvollen Quellen zu beziehen. Samen zu tauschen ist zwar super, birgt aber leider auch das Risiko, dass sich kontaminiertes Saatgut einschleicht. Gute Samengärtnereien wissen, worauf sie achten müssen und haben gelernt, kranke Pflanzen zu erkennen und nur Saatgut von gesunden Pflanzen zu nehmen. Da kannst du dir dann ziemlich sicher sein, einwandfreies Saatgut zu bekommen. Auch bei der Sortenwahl kannst du bereits darauf achten, robuste Sorten auszusuchen. Die trotzen dann Trockenheit oder extremen Temperaturen besser als sensiblere Sorten und sind weniger anfällig für Erkrankungen.

Wenn du dein eigenes Saatgut erntest, dann achte besonders darauf, wirklich nur Saatgut von gesunden Pflanzen zu nehmen. Sollte das Mosaikvirus in deinem Garten auftauchen, dann kauf lieber wieder Saatgut und nimm keine Samen mehr von deinen Pflanzen. Ich weiß, das klingt ganz schön drastisch. Aber das Virus könnte auch in gesund aussehenden Pflanzen schlummern und dann in späteren Generationen deine Pflanzen befallen. Und das wollen wir ja vermeiden.

Jetzt noch eine vielleicht überraschende Vorsorgemaßnahme: Falls du rauchst, solltest du dir nach jeder Zigarette super gründlich die Hände waschen, bevor du im Garten etwas anfasst. Tabakpflanzen werden nämlich häufig vom Tabakmosaikvirus befallen. Die widerstandsfähigen Viren überleben die Verarbeitung des Tabaks und können dann über deine Hände auf deine Pflanzen übertragen werden. Ganz schön tückisch, oder?

Erste Hilfe

Ist die Krankheit einmal bei deinen Pflanzen angekommen, kommt jede Hilfe leider zu spät. Jetzt kannst du nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Befallene Pflanzen solltest du unbedingt entsorgen.

Ganz wichtig: Immer die gesamte Pflanze entfernen, denn das Virus ist im Pflanzensaft und dadurch bereits in der gesamten Pflanze, auch wenn nur einzelne Blätter verfärbt sind. Sei beim Entfernen vorsichtig und versuche, keine Pflanzenteile zu vergessen. Da die Krankheit ziemlich ansteckend ist, sollten deine Werkzeuge, Hände und die entfernten Pflanzen dabei nicht mit deinen gesunden Pflanzen in Kontakt kommen.

Die Pflanzenreste dürfen auf keinen Fall auf den Komposthaufen oder in die Biotonne. Denn das Virus kann auch in abgestorbenen Pflanzenresten mehrere Jahrzehnte überleben. Sogar das Kompostierverfahren überstehen die Viren und breiten sich dann woanders über den Kompost wieder aus. Das sind ganz schön widerstandsfähige Bies-ter! Deswegen musst du hier leider schwere Geschütze auf-fahren. Entweder verbrennst du die kranken Pflanzen in einem Lagerfeuer oder du packst sie in deine Restmülltonne. Den Kompost im Beet direkt unter der Pflanze auszu-tauschen, ist ebenfalls sinnvoll. Denn das Virus kann hier viele Jahre schlummern, bevor es wieder Pflanzen befällt.

So schade es auch ist: Hast du Virus-krankheiten in deinem Garten, solltest du auf keinen Fall eigenes Saatgut nehmen. Kauf dir fürs nächste Jahr lieber neues Saatgut, um gesunde Pflanzen zu ziehen.





ROSTPILZE

lat. Pucciniales

Bei Rostpilzen ist der Name Programm! Kranke Pflanzen sehen tatsächlich so aus, als ob sie ganz verrostet sind. Allerdings bleibt es bei Rostpilzen nicht nur bei der typischen roten Farbe, das Farbespektrum ist *viiii*el größer als bei rostigem Metall. Es reicht von gelb über braun bis hin zu schwarz.

Der Befall sieht häufig sehr schlimm aus, ist aber zum Glück auf Gemüsepflanzen meistens nur halb so wild. Also keine Panik, wenn du Rost auf deinen Pflanzen vermutest. Rost tritt meist relativ spät im Sommer auf, wenn die Tage warm und die Nächte kühl sind. Dann ist die Luftfeuchtigkeit nachts nämlich sehr hoch. Und in einem feuchten Klima fühlen sich Rostpilze so richtig wohl!

Welche Pflanzen sind betroffen?

Es gibt unterschiedliche Rostpilze, die verschiedene Gemüsepflanzen befallen. Sie sind aber jeweils auf eine Art

spezialisiert. Das heißt, du brauchst dir keine Sorgen zu machen, dass z. B. dein Lauch deine Bohnen anstecken könnte (oder umgekehrt). Die häufigsten Rostpilze im Gemüsebeet sind folgende:

- (Garten-) Bohnenrost *Uromyces appendiculatus* befällt Stangen- und Buschbohnen
- (Acker-) Bohnenrost *Uromyces viciae-fabae* befällt die Dicke Bohne
- Porreerost *Puccinia allii*, *Puccinia porri* befällt Lauch, Schnittlauch und Knoblauch, selten auch Zwiebeln
- Rübenrost *Uromyces betae* befällt Rüben, Rote Bete und Mangold
- Pfefferminzrost *Puccinia menthae*, befällt Minze, Oregano und Majoran

Symptome

Die einzelnen Rostkrankheiten unterscheiden sich leicht in ihrer Farbe und dem befallenen Pflanzenteil der Wirtspflanze. Charakteristisch für alle ist aber, dass die Pflanzen Pusteln bekommen.

Vorbeugen

Ganz wichtig: Anbaupausen der einzelnen Pflanzenfamilien einhalten. Da der Pilz auf Pflanzen überwintert, kannst du ihn so sehr gut in seiner Verbreitung eindämmen. Gerade bei den Hülsenfrüchten passiert es nämlich schnell, dass du mit einer Gründüngung wie Wicke eine potenzielle Wirtspflanze auf deinem Beet aussät.

Nach einem Befall mit Bohnenrost solltest du die Kletterstangen deiner Bohnen im Herbst auswechseln oder mit hochprozentigem Alkohol desinfizieren, bevor sie in ihr Winterquartier wandern. Auf den Stangen können die Sporen nämlich überwintern und sich dann im Folgejahr auf der nächsten Bohnengeneration ausbreiten.

Porreerost dämmst du ein, indem du befallene Pflanzen aus dem Vorjahr spätestens im Frühjahr aus den Beeten entfernst. Deine neuen, jungen Lauchpflänzchen sollten im Beet nämlich nicht neben Lauch aus dem letzten Jahr stehen – dann ist die Ansteckungsgefahr groß!

Ansonsten beugst du den Befall vor, indem du deinen grünen Kindern genug Platz zum Wachsen gibst, sodass sie gut abtrocknen können. Rost ist schließlich eine Pilzkrankheit und fühlt sich nur da wohl, wo es feucht ist.

Und natürlich brauchen deine Pflanzen, um groß und stark zu werden: Schachtelhalm, Schachtelhalm, Schachtelhalm! Das ist einfach die Wunderwaffe gegen Pilzkrankheiten! Also setz eine Schachtelhalmjauche an und gib regelmäßig etwas davon ins Gießwasser (im Verhältnis 1:10).

Erste Hilfe

Rost sieht unschön aus und schwächt die Pflanze etwas, ist aber kein Drama. Und Rostpilze sind wahrlich keine Seltenheit. Gerade in feuchten Jahren wirst du bestimmt das ein oder andere Mal rostige Pflanzen in deinen Beeten finden. Was dann zu tun ist? Zunächst entfernst du alle befallenen Blätter, um eine weitere Ausbreitung zu vermeiden. Denn solange Pusteln auf den Blättern sind, stößt der Pilz fröhlich weitere Sporen aus, die durch die Luft fliegen und sich auf deinen anderen Pflanzen ausbreiten. Danach gießt du deine Pflanzen nochmal kräftig mit Schachtelhalmjauche. Dadurch gestärkt, sollten deine Pflanzen frisch und munter weiterwachsen.

Hast du Wolfsmilchpflanzen in oder bei deinem Erbsenbeet gesichtet? Die entfernst du besser. Denn der Erbsenrost mag auch diese Pflanze sehr gerne und findet hier ein gefundenes Fressen.



Pflanzenkrankheiten als Chance: Natürliche Pflege für gesunde Pflanzen!

Du siehst: Pflanzenkrankheiten sind kein Grund zur Panik, sondern eigentlich eine gute Gelegenheit, unser Verständnis für die Pflanzenwelt zu vertiefen.

Außerdem lernen wir so neue Wege, wie wir unsere grünen Freunde mit natürlichen und umweltverträglichen Mitteln schützen und gesund pflegen können.

*Ich wünsche deinen grünen Zöglingen gute
Besserung! :)*



Bildquellen

S. 13: Lam Van Linh/Shutterstock.com

S. 18: Floki/Shutterstock.com

S. 19: aleori/Shutterstock.com

S. 21: VladKK/Shutterstock.com

S. 22: dr.agriculturist/Shutterstock.com

S. 24: Graham Corney/Shutterstock.com

Copyright

© Wurzelwerk 2026. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt und darf nur von Teilnehmer*innen des Kurses *Gemüsegarten starten* verwendet werden. Ohne ausdrückliche Erlaubnis darf es weder weitergegeben noch veröffentlicht werden.